

Licenciatura em Ciência de Dados

Optimização Heurística

2025/ 26

Trabalho de Grupo

Observações:

1. Tem de ser utilizada a linguagem Python na implementação do algoritmo.
2. O grupo deve entregar um Relatório e os códigos em Python desenvolvidos para a resolução das questões propostas:
3. Data limite de entrega: **31 de maio, via Moodle.**
4. O relatório deverá conter:
 - a. Uma capa, onde conste a identificação de todos os elementos do grupo;
 - b. Um corpo principal, com as respostas às alíneas **a), b), c), d), e) e f)**;
 - c. Em cada questão, a justificação para as opções tomadas.
5. O trabalho de grupo tem um peso de **70%** na nota final. O peso é distribuído do seguinte modo:
 - **45%** para o Relatório e os códigos em Python desenvolvidos para a resolução das questões propostas.
 - **10%** para a apresentação e discussão do trabalho a realizar nos dias 1 e 3 de junho em turno a combinar.
 - **15%** para o miniteste individual a realizar no **dia 2 de junho às 15h.**

Enunciado

Uma estação de rádio pretende planear a programação do horário das **16h-20h** para a próxima semana. Neste horário são intercalados:

- quatro programas, **P1, P2, P3 e P4**, cada um com a duração de **15** minutos; com
- quatro sequências de spots publicitários, **SP1, SP2, SP3 e SP4**, cada uma com duração aproximada de **10** minutos; e com
- quatro *playlists*, **PL1, PL2, PL3 e PL4**, devendo, portanto, cada *playlist* ter duração compreendida entre **32-35** minutos.

As mesmas *playlists* serão usadas ao longo de toda a semana, mudando a sua ordenação de dia para dia.

A base de dados **dataset_playlist** (disponível no Moodle, ver pasta “Trabalho de Grupo”) é composta por **20** variáveis (ver as respetivas descrições no **Anexo A**) e tem uma lista de músicas candidatas para integrar as *playlists*.

As *playlists* são temáticas, devendo obedecer às seguintes especificações:

- A **PL1** deve conter apenas músicas com uma forte componente instrumental, i.e, o valor de **instrumentalness** não deve ser inferior a **0,66**.
- A **PL2** deve contemplar músicas com **danceability** média de **0,5** e **time** não inferior a 120 BPM para cada música selecionada.
- A **PL3** deve incluir pelo menos **15** minutos de músicas do género acústico e pelo menos **4** músicas gravadas ao vivo.
- A **PL4** deve ter no mínimo uma **valence** total de **7,0**.

Sabendo que a mesma música não deve integrar mais do que uma *playlist*, pretende-se determinar a composição das *playlists* respeitando as especificações e maximizando a popularidade total das músicas selecionadas.

[1.25 valores] a) Descreva, por palavras, uma solução admissível para o problema da estação de rádio.

[2.5 valores] b) Desenvolva uma heurística construtiva para determinar um conjunto admissível de *playlists*. Com base na heurística desenvolvida, apresente uma solução admissível para o problema da estação de rádio.

[2.5 valores] c) Defina a estrutura de vizinhança de uma solução admissível para o problema da estação de rádio. Tendo em conta a definição de vizinhança proposta, apresente uma solução vizinha da solução gerada na alínea **b)**.

[5.5 valores] d) Com base na função objetivo, heurística construtiva e estrutura de vizinhança das alíneas anteriores, desenvolva e implemente em Python um algoritmo de Pesquisa Tabu ou um algoritmo de *Simulated Annealing*.

- ❖ Caso implemente o algoritmo de Pesquisa Tabu:
 - O relatório deve incluir um pseudo-código ou fluxograma do algoritmo.
 - Deve explicar detalhadamente a forma como a informação é armazenada na lista tabu, apresentando um exemplo.
 - O código Python deve fornecer um ficheiro de output com informação sobre o movimento realizado em cada iteração e a evolução da lista tabu.

- ❖ Caso implemente o algoritmo de *Simulated Annealing*:
 - O relatório deve incluir um pseudo-código ou fluxograma do algoritmo.
 - Deve usar o seguinte esquema de arrefecimento: $M = [10 \ 10 \ 10 \ 5 \ 5]$, $t_{i+1} = 0.3 * t_i$, $t_0 = 0.01 * f(sol \ inicial)$. **[Podem ser testados outros esquemas de arrefecimento]**
 - O código Python deve fornecer um ficheiro de output com informação sobre o movimento considerado em cada iteração, a respetiva probabilidade de aceitação e decisão de aceitação ou não.

[5.5 valores] e) Desenvolva e implemente um algoritmo genético para o problema da estação de rádio. Apresente um pseudocódigo ou fluxograma e descreva detalhadamente o algoritmo, incluindo:

- Codificação das soluções
- Dimensão da população
- População inicial
- Seleção dos pais
- Operador de crossover
- Operador de mutação e respetiva probabilidade
- Tratamento de cromossomas não admissíveis, caso existam
- Modelo de substituição da população
- Critério de paragem

[2.75 valores] f) Compare as duas metaheurísticas desenvolvidas, em termos de:

- Soluções obtidas;
- Desempenho computacional.

ANEXO A

Dicionário das variáveis da base de dados **dataset_playlist**

- **track_id**: indica o ID da faixa do Spotify;
- **artists**: indica os nomes dos artistas que interpretaram a faixa. Se houver mais do que um artista, estes são separados por “a”;
- **album_name**: indica o nome do álbum a que a faixa pertence;
- **track_name**: indica o nome da faixa;
- **popularity**: indica a popularidade da faixa.

A popularidade de uma faixa é um valor entre 0 e 100, sendo 100 o valor mais elevado da popularidade. A popularidade é calculada por um algoritmo e baseia-se, na generalidade, no número total de reproduções que a faixa teve e na data mais recente dessas reproduções. De um modo geral, as músicas que estão a ser reproduzidas com frequência atualmente terão uma popularidade mais elevada do que as músicas que foram reproduzidas com frequência no passado. As faixas duplicadas (por exemplo, a mesma faixa de um single e de um álbum) são classificadas de forma independente. A popularidade do artista e do álbum é calculada matematicamente a partir da popularidade da faixa;

- **Duration_ms**: indica a duração da faixa em milissegundos;
- **explicit**: indica se a faixa contém ou não letras explícitas (**true** = sim, contém; **false** = não, não contém OU desconhecido);
- **danceability**: indica o grau de adequação de uma faixa para dançar.

O valor de **danceability** é calculado com base numa combinação de elementos musicais, incluindo o tempo, a estabilidade rítmica, a intensidade da batida e a regularidade geral. Um valor de 0,0 corresponde a uma faixa menos apropriada para dançar e 1,0 a uma faixa muito adequada para dançar;

- **energy**: indica a energia associada à faixa.

A energia é uma medida que varia entre 0,0 e 1,0 e representa uma medida percetiva de intensidade e atividade. Normalmente, as faixas energéticas parecem rápidas, altas e ruidosas. Por exemplo, o *death metal* tem uma energia elevada, enquanto um prelúdio de Bach tem uma pontuação baixa nessa escala;

- **key**: indica a tonalidade da faixa.

Os números inteiros correspondem a alturas tonais utilizando a notação padrão de classes de altura. Por exemplo: 0 = Dó, 1 = Dó#/Réb, 2 = Ré, Se não for detetada nenhuma tonalidade, o valor é -1;

- **loudness**: indica o volume geral de uma faixa em decibéis (dB)

- **mode**: indica a modalidade (maior ou menor) de uma faixa.

A modalidade corresponde ao tipo de escala da qual deriva o conteúdo melódico da faixa. O modo maior é representado pelo número **1** e o modo menor pelo número **0**;

- **speechiness**: indica a presença de palavras faladas numa faixa.

Quanto mais a gravação se assemelhar exclusivamente a discurso falado (por exemplo, programas de entrevistas, audiolivros, poesia), mais próximo de **1,0** será o valor do atributo **speechiness**. Valores superiores a **0,66** descrevem faixas que provavelmente são compostas inteiramente por palavras faladas. Valores entre **0,33** e **0,66** descrevem faixas que podem conter tanto música como discurso falado, seja em secções ou sobrepostas, incluindo casos como a música *rap*. Valores inferiores a **0,33** representam, muito provavelmente, música e outras faixas que não se assemelham a discurso falado;

- **acousticness**: indica se a faixa é acústica.

Trata-se de uma medida de confiança sobre a faixa ser acústica e varia entre **0,0** e **1,0**. O valor **1,0** representa uma elevada confiança de que a faixa é acústica;

- **instrumentalness**: indica a previsão de uma faixa não conter voz.

Os sons do tipo «Ooh» e «Aah» são considerados instrumentais neste contexto. As faixas de *rap* ou discurso falado são claramente vocais. Quanto mais próximo de **1,0** for o valor de **instrumentalness**, maior será a probabilidade de a faixa não conter conteúdo vocal;

- **liveness**: indica a presença de público na gravação associada à faixa.

Valores mais elevados de **liveness** indicam uma maior probabilidade de a faixa ter sido gravada ao vivo. Um valor superior a **0,8** indica uma forte probabilidade de a faixa ter sido gravada ao vivo;

- **valence**: indica a positividade musical transmitida pela faixa.

Trata-se de uma medida que varia entre **0,0** e **1,0**. As faixas com **valence** elevada soam mais positivas (transmitem, por exemplo, felicidade, alegria, euforia), enquanto as faixas com **valence** baixa soam mais negativas (transmitem, por exemplo, tristeza, depressão, zanga);

- **time**: indica o tempo estimado global de uma faixa em batidas por minuto (BPM).

Na terminologia musical, o tempo é a velocidade ou o ritmo de uma determinada peça e deriva diretamente da duração média de cada batida;

- **time_signature**: indica uma estimativa para a assinatura de compasso associada à faixa.

A assinatura de compasso (métrica) é uma convenção de notação que especifica quantas batidas existem em cada compasso. A assinatura de compasso varia entre 3 e 7, indicando compassos de 3/4 a 7/4;

- **track_genre**: indica o género a que a faixa pertence.